디스플레이 평가실험 4조

명암비

한경식

4. 실험 결과

디스플레이 종류	PDP		
제조사	삼성전자(주)	Model명	SPD-42C7HD
화면의 종횡비	16:09	화면의 크기	42 inch
Pixel Size	x	최대해상도	1204 x 768
콘트라스트비	10,000:1	휘도	1300 cd/m^2
디스플레이 종류	LCD		
제조사	하이얼 전자	Model명	HLT-42NHW25B
화면의 종횡비	16:09	화면의 크기	42 inch
Pixel Size	x	최대해상도	1920 x 1080
콘트라스트비	1,200:1	휘도	500 cd/m^2
디스플레이 종류	PDP		
휘도	1300 cd/m^2	컨트라스트	x
색온도	x	색감	표준
선명도	0		
디스플레이 종류	LCD		
휘도	500 cd/m^2	컨트라스트	57
색온도	normal	색감	표준
선명도	50		

실험 결과

Display 종류:LCD			타이밍:390			조도:0.4			
측정 패턴	측정 데이터[cdlm^2]								
	Lw1	Lw2	Lw3	Lw4	Lw5	Lw6	Lw7	Lw8	Lw9
순차 명암비 Full White					511.5				
순차 명암비 Balck					0.55				
박스 순차 명암비 White box on black					496.5				
박스 순차 명암비 Balck box on white					12.23				
Contrast of Centered Box White box on black	1.45	2.29	1.16	2.09	477.4	1.59	1.47	3.4	1.04
Contrast of Centered Box Black box on white	452.7	463.6	454.1	464	11.69	469.4	477	482.2	477.9
체커보드 명암비				458.4(Lw l)	7.27(Lk l)	467.8(Lw r)	7.16(Lk r)		

실험 결과

Display 종류:LCD			타이밍:390			조도:528.5			
측정 패턴	측정 데이터[cdlm^2]								
	Lw1	Lw2	Lw3	Lw4	Lw5	Lw6	Lw7	Lw8	Lw9
full white					514.3				
balck					2.42				
white box on black					488.3				
balck box on white					14.21				
실험 3 white box on black	3.34	3.95	3.19	4.47	480	3.93	3.64	5.61	3.61
실험 3 black box on white	455.3	468.2	458.9	466.6	13.93	473.6	479.5	485.7	480.5
even 6*6				461.2(Lw l)	9.39(Lk l)	470.7(Lw r)	9.26(Lk r)		

실험 결과

Display 종류:LCD			타이밍:390			조도:997			
측정 패턴	측정 데이터[cdlm^2]								
	Lw1	Lw2	Lw3	Lw4	Lw5	Lw6	Lw7	Lw8	Lw9
full white					527.5				
balck					4.21				
white box on black					488.2				
balck box on white					15.55				
실험 3 white box on black	5.53	5.65	5.87	6.71	482	5.9	5.48	7.9	7.2
실험 3 black box on white	457.4	468.8	460.6	470.6	16.68	475.3	482.9	490.4	483.6
even 6*6				464.0(Lw l)	11.89(Lk l)	473.1(Lw r)	11.72(Lk r)		

실험 결과

Display 종류:PDP			타이밍:390			조도:0.1			
측정 패턴	측정 데이터[cdlm^2]								
	Lw1	Lw2	Lw3	Lw4	Lw5	Lw6	Lw7	Lw8	Lw9
full white					62.74				
balck					0.08				
white box on black					172.2				
balck box on white					2.32				
실험 3 white box on black	0.28	0.85	0.19	0.4	172.2	0.32	0.27	0.83	0.24
실험 3 black box on white	63.96	62.5	61.96	23.87	2.32	62.28	65.88	63.08	62.68
even 6*6				103.7(Lw l)	1.77(Lk l)	99.72(Lw r)	1.75(Lk r)		

실험 결과

Display 종류:PDP			타이밍:390			조도:532.3			
측정 패턴	측정 데이터[cdlm^2]								
	Lw1	Lw2	Lw3	Lw4	Lw5	Lw6	Lw7	Lw8	Lw9
full white					69.35				
balck					7.33				
white box on black					180.1				
balck box on white					10.22				
실험 3 white box on black	8.65	8.08	8.65	9.16	180.1	7.75	7.93	7.91	8.19
실험 3 black box on white	70.99	70.89	69.17	70.34	10.22	69.59	72.49	70.61	69.63
even 6*6				110.4(Lw l)	10.02(Lk l)	106.3(Lw r)	9.57(Lk r)		

실험 결과

Display 종류:PDP			타이밍:390			조도:1117			
측정 패턴	측정 데이터[cdlm^2]								
	Lw1	Lw2	Lw3	Lw4	Lw5	Lw6	Lw7	Lw8	Lw9
full white					76.43				
balck					14.88				
white box on black					188.9				
balck box on white					18.34				
실험 3 white box on black	18.36	16.17	16.96	17.3	188.9	16.09	16.59	15.31	14.95
실험 3 black box on white	78.45	79.62	77.16	77.58	18.34	77.32	79.21	77.83	77.34
even 6*6				118.0(Lw l)	18.11(Lk l)	114.0(Lw r)	17.61(Lk r)		

실험 결과

LCD	조도:0.4	조도:528.5	조도:997		PDP	0.1	532.3	1117
순차 명암비 계산값	930	212.521	125.297			784.25	9.461	0.636
박스명암비 Cb	902.727	201.777	115.962			2152.5	24.57	12.695
박스명암비 Cb'	42.823	36.193	33.923			27.043	6.786	4.167
contrast of centerd box Cb	213.575	120.983	76.752			407.574	21.725	11.472
contrast of centerd box Cbmin	208.472	85.561	61.013			202.588	20.821	10.289
contrast of centerd box Cbmax	459.038	150.47	87.956			906.316	23.239	12.635
contrast of centerd box Cb'	40.001	33.815	24.873			25.228	6.895	4.256
contrast of centerd box Cb'min	38.725	32.685	27.422			10.289	6.768	4.207
contrast of centerd box Cb'max	41.249	34.867	29.4			28.397	7.093	4.341
EVEN 6*6	64.186	49.968	39.691			57.79	11.062	6.495

고찰 및 검토

명명암비와 암명암비는 조도에 따라서 결정되는데 이번 실험에서 LCD의 조도가 0.4일 때는 암명암비, 나머지 두 개는 명명암비로 볼 수 있고, PDP에서는 조도가 0.1일 때는 암명암비, 나머지 두 개는 명명암비로 볼 수 있다.
측정 값을 보면 조도가 높아지면 명암비가 낮아지는 경향을 보이고, LCD가 PDP보다 값이 더 높게 측정된다. 그 이유는 PDP가 LCD보다 반사율이 높기 때문이다.
명명암비를 비교 해보면 LCD보다 PDP가 높게 나오고, 암명암비를 비교 해보면 반대로 LCD가 PDP보다 높게 나온다. 이유는 PDP 전면에 LCD와 달리 유리가 존재하기 때문에 외강을 반사시켜 검정색의 밝기가 암실에서 큰 값을 갖기 때문에 PDP가 LCD보다 암명암비가 더 좋다.

이번 실험에서 디스플레이의 구동시간이 길어 휘도에서 오차가 생겼을 것이라고 생각이 들고, 측정기를 계속해서 이동하는 일이 많았기 때문에도 오차가 조금이라도 생겼을 것 같다. 오차를 줄이기 위해서 빠르게 측정하고, 측정기를 이동할 때 최대한 적은 움직임으로 측정을 해야 될것 같다.

Q & A